

SEC_CFG 寄存器与软件使用专题报告

架构定位 · 寄存器模型 · 软件接口 · Firewall 边界 · DV/Test Case

元数据	内容
项目	NGU800P 安全方案 / security_-scheme
适用	NGU800P D0
版本	v0.1 · 2026-08-12
状态	REVIEW READY WITH OPEN BINDINGS
输入	SRC-0026（12 张内网整理稿截图）+ SRC-0022（RTL 同步生成头）
关键阻断	OPEN-CONFLICT-015；关联 OPEN-CONFLICT-014

结论先行 截图中的 17 个 offset、status/hardware-error 位和拼接顺序可进入参数化设计；截图 base/size 与当前 RTL 同步生成头冲突，且 baremetal 映射仍为无效/地址 0，因此不得直接生成产品 MMIO 常量。

本报告面向软件安全方案开发、驱动实现评审和 DV/Test Case 设计。所有测试状态均为 NOT_EXECUTED。

目录与阅读路径

目录与阅读路径2

1. 文档目的、证据状态与结论边界3

2. SEC_CFG 在系统中的位置 3

3. 地址、窗口与接口属性4

4. 完整寄存器表4

5. hsm_status[63:0]与启动判定5

 5.1 推荐轮询原则6

6. hsm_err_hw[63:0]硬件错误6

7. Firmware Error、Lifecycle 与 UID 7

 7.1 hsm_err_fw[63:0]7

 7.2 lcs7

 7.3 160-bit UID 7

8. Debug 配置与 128-bit 输出7

9. 软件接口与读取顺序8

 9.1 建议数据结构8

 9.2 启动读取顺序8

 9.3 64-bit 防撕裂8

10. 与 Firewall 的关系 9

11. DV 与 Test Case 建议9

 11.1 Evidence 最小集合 10

12. 编码门禁与未关闭项10

13. 工程落盘与追踪11

附录 A：来源与截图清单11

附录 B：审阅结论12

建议阅读：软件开发关注第 4、8、9 章；RTL/DV 关注第 3、5、6、11 章；Security Owner 关注第 7、10、12 章。

1. 文档目的、证据状态与结论边界

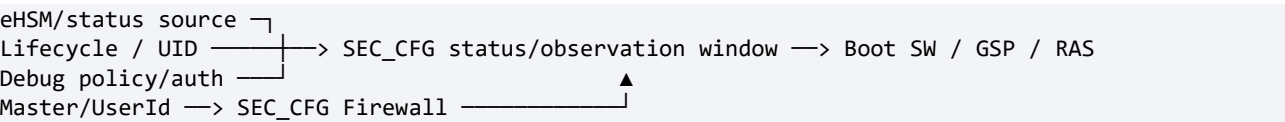
本报告将用户提供的 12 张 SEC_CFG 内网整理稿截图转录并接入工程 workflow，同时与当前 RTL 同步生成头和 baremetal 实现状态交叉检查。截图是内部二次整理资料，不等价于原始寄存器 Excel、地址表、RTL 或目标板 Evidence。

状态	本报告中的含义
DOCUMENTED	截图或当前工程资料明确记录，但尚未证明目标板运行行为
CONFIRMED	由匹配目标 build 的 RTL/EMU/FPGA/硅 Evidence 验证；本专题当前无此状态
PROPOSED	推荐的软件或验证方法，仍需 Owner 冻结
CONFLICTING	资料冲突或关键语义缺失，禁止固化为产品事实

- 截图明确记录 17 个 32-bit 寄存器；除 dbg_en_cfg[1:0]外均为 RO。
- reset=0 只表示寄存器/字段复位值，释放复位后外部镜像可立即更新。
- SEC_CFG 是状态汇聚与受控观察窗口，不是 eHSM 完整内部 CSR、eFuse 编程接口或 Firewall 配置块。
- 截图提到的 sec_cfg_apb_reg.xlsx、mgmt_addr_map.xlsx、eHSM TRM 和芯片安全方案本次未作为原始附件入库。

2. SEC_CFG 在系统中的位置

SEC_CFG 位于 SoC 管理域，汇聚 eHSM 状态/错误、生命周期、UID 和 Debug 最终输出。Boot MCU、RAS 或其他 master 首先经过 Target-side SEC_CFG Firewall，再读取该窗口。



模块	负责	不负责
SEC_CFG Firewall	决定哪个 UserId 可读/写 SEC_CFG；记录拒绝访问	解释 eHSM 状态、LCS 或 Debug 输出
SEC_CFG	镜像状态/错误/LCS/UID；配置少量 Debug 字段	Firewall policy、eFuse 编程、完整 eHSM CSR
安全软件	按阶段轮询、保留 raw 快照、fail-close	猜测地址、错误 bit、LCS 或 Debug 策略
RAS/源模块	错误处置、清除、reset/隔离策略	通过 SEC_CFG 只读镜像直接清错

3. 地址、窗口与接口属性

OPEN-CONFLICT-015 目标 D0 SEC_CFG 地址、窗口和多项语义未冻结。产品代码只能引用关闭冲突后的权威生成源。

来源/状态	Base	Size	结论
SRC-0026 截图	0x1010_07B0_0000	4 KiB	CONFLICTING；仅转录
SRC-0022 生成头	0x1010_0820_0000	16 KiB	当前 SoC 数值权威，但未被 status 实现绑定
baremetal status 绑定	0x0	—	MAP_VALID=0；不得实际访问

- 截图接口：32-bit APB、12-bit local address、pclk、porstn_async。
- 候选有效寄存器范围为 0x000..0x040，共 17 项。
- 通用生成项显示 set/clear offset 0x800/0x1000，但 SEC_CFG 字段无 set/clear 标记，别名地址不可用。
- 绝对地址、window size 和目标 instance 必须由 D0 RTL/CSR 生成源及 readback Evidence 冻结。

4. 完整寄存器表

Offset	Register	Access	Reset	映射/说明
000	hsm_status0	RO	0	o_hsm_status[31:0]
004	hsm_status1	RO	0	o_hsm_status[63:32]
008	hsm_err_hw0	RO	0	o_hsm_err_hw[31:0]

Offset	Register	Access	Reset	映射/说明
00C	hsm_err_hw1	RO	0	o_hsm_err_hw[63:32]
010	hsm_err_fw0	RO	0	o_hsm_err_fw[31:0]; raw-only
014	hsm_err_fw1	RO	0	o_hsm_err_fw[63:32]; raw-only
018	lcs	RO	0	Life Cycle State; 编码待冻结
01C	uid0	RO	0	UID[31:0]
020	uid1	RO	0	UID[63:32]
024	uid2	RO	0	UID[95:64]
028	uid3	RO	0	UID[127:96]
02C	uid4	RO	0	UID[159:128]
030	dbg_en_cfg	MIXED	0	[1:0] RW; [31:2] Reserved RO
034	soc_dbg_en_out0	RO	0	output[31:0]
038	soc_dbg_en_out1	RO	0	output[63:32]
03C	soc_dbg_en_out2	RO	0	output[95:64]
040	soc_dbg_en_out3	RO	0	output[127:96]

注：表内 offset 是可参数化输入；绝对地址须等待 OPEN-CONFLICT-015 关闭。

5. hsm_status[63:0]与启动判定

Bit	Field	含义/边界
63:48	hsm_fw_sta3	Firmware 状态片段；依匹配 FW 文档
47:32	hsm_fw_sta2	Firmware 状态片段；依匹配 FW 文档
31:28	Reserved	保留
27	cpu_hart_halted	eHSM CPU halted
26	Reserved	保留
25	cpu_wfi	eHSM CPU WFI
24:21	hsm_fw_sta1	Firmware 状态片段
20/19/18	soc_cpu_release/reset, soc_reset	eHSM 输出的 SoC 控制状态
17/16	soc_dbg_en / hsm_dbg_en	Debug enable 状态

Bit	Field	含义/边界
15	hsm_fw_sta0	Firmware 状态片段
14..8	undef/destroy/debug/user/manu/dev/test	生命周期状态 bit
7/6	soc_verify_err/done	SoC 镜像验证阶段
5/4	firmware_err/done	eHSM Firmware 阶段
3/2	bootloader_err/done	eHSM Bootloader 阶段
1/0	hw_boot_err/done	eHSM hardware boot 阶段

5.1 推荐轮询原则

1. 每次先检查当前阶段 error bit，再检查对应 done bit。
2. 每个阶段设置有界 timeout；error 或 timeout 时采集 status/hw error/fw error 完整 raw 值。
3. hw_boot_done 只表示 hardware boot 完成，不表示 Bootloader、Firmware 或 SoC verify 全部 ready。
4. 目标启动流程等待到 firmware_done 还是 soc_verify_done 由具体 stage 合同决定。
5. 禁止以‘读到非零’作为 ready 条件。

6. hsm_err_hw[63:0]硬件错误

Bit	Field	含义
40	wdt_timeout	Watchdog timeout
35	otp_key_crc_err	OTP key CRC error
34	hw_trng_retry_warning	TRNG 健康检测失败并进入 retry
33	hw_trng_retry_fail	TRNG 健康检测 retry 超时
32	hw_trng_ht_fail	TRNG health test failure
29/28/27/26	soc_err_ahb_cfg/nvm/otp/mem	AHB response error
25/24	soc_err_axi_dma_rd/wr	DMA AXI response error
19:16	mem_ecc_mb_pke3..0	PKE RAM uncorrectable ECC
15/14/13/12	mem_ecc_mb_kmu/dram/iram/irom	Uncorrectable ECC
7:4	mem_ecc_1b_pke3..0	PKE RAM correctable ECC
3/2/1/0	mem_ecc_1b_kmu/dram/iram/irom	Correctable ECC

- Reserved：63:41、39:36、31:30、23:20、11:8。

- 不存在相应 ECC 功能时，相关 ECC bit 按 reserved 处理。
- 截图称已定义错误多为 level；清除、锁存和重触发行为由源模块/RTL/Firmware 合同冻结。
- SEC_CFG 只有 RO 镜像，不提供 error clear/W1C。

7. Firmware Error、Lifecycle 与 UID

7.1 hsm_err_fw[63:0]

当前资料没有给出具体 bit 定义，只说明信号由目标 Firmware/Bootloader 定义。软件必须记录完整 raw 64-bit、镜像 build 和发生阶段；在匹配版本的 BL/FW TRM 或 error header 到位前，不发布逐 bit 公共枚举、不把某一 bit 作为最终 Expected，也不通过 SEC_CFG 写操作清错。

7.2 lcs

lcs@0x018 是 32-bit RO 生命周期镜像，但合法编码、one-hot/枚举/eFuse raw 属性均未给出。它与 hsm_status[14:8]的关系未证明。软件同时读取两者并交叉检查；非法、未定义或不一致时 fail-close。

7.3 160-bit UID

```
uid0 = UID[31:0]
uid1 = UID[63:32]
uid2 = UID[95:64]
uid3 = UID[127:96]
uid4 = UID[159:128]
```

- 接口首选返回 uint32_t word[5]，word[0]为低 32 位。
- 若输出 20-byte 或字符串，必须明确 word 内字节序和显示顺序。
- 当前没有 UID-valid 位或稳定时刻；reset 后任意时刻读数不能直接作为设备身份 PASS。

8. Debug 配置与 128-bit 输出

对象	访问	当前已知	未冻结
dbg_en_cfg[1:0]	RW	Die1 pre-USER Debug enable 候选配置	bit scope、写 Owner、LCS、lock、认证合成
dbg_en_cfg[31:2]	RO	Reserved	写响应/副作用
soc_dbg_en_out0..3	RO	最终 128-bit 观察输出	完整 bit allocation 与 consumer gate 矩阵

软件门禁 普通运行软件、Host 接口和诊断 CLI 不得暴露任意 dbg_en_cfg 写接口。可信启动代码若最终获准写入，只写[1:0]、立即读回，并以最终输出和实际 Debug gate Evidence 共同验收。

128-bit 输出不是 2-bit 配置的简单复制。没有 SoC 顶层连接矩阵时，不能根据某个输出 bit 为 1 就宣称 JTAG、UART 或 PCIe Debug 已经实际开放。

9. 软件接口与读取顺序

9.1 建议数据结构

```
struct sec_cfg_snapshot {
    uint64_t hsm_status;
    uint64_t hsm_err_hw;
    uint64_t hsm_err_fw;
    uint32_t lcs_raw;
    uint32_t uid_word[5];
    uint32_t dbg_cfg_raw;
    uint32_t dbg_out_word[4];
};
```

9.2 启动读取顺序

1. 确认 eHSM reset 已释放。
2. 确认当前 master 的 SEC_CFG Firewall authority 已配置。
3. 按目标阶段轮询 hsm_status：先 error、后 done，并设置 timeout。
4. error/timeout 时采集完整 status、hardware error 和 firmware error。
5. 读取 lcs 并与 status lifecycle bits 交叉检查。
6. 在 UID 有效阶段读取 uid0..uid4 并显式序列化。
7. 读取 dbg_en_cfg 和 soc_dbg_en_out0..3；执行最终 Debug 策略。
8. 不得通过 SEC_CFG 写操作清除 status/error。

9.3 64-bit 防撕裂

```
do {
    high_before = mmio_read32(base + high_off);
    low         = mmio_read32(base + low_off);
    high_after  = mmio_read32(base + high_off);
} while (high_before != high_after);
return ((uint64_t)high_after << 32) | low;
```


该方法是 PROPOSED 的 best-effort 防撕裂，不等于硬件原子快照；跨 word 同时变化的最终一致性仍需 RTL snapshot/latch/CDC 合同。

10. 与 Firewall 的关系

Firewall 和 SEC_CFG 位于不同窗口：Firewall authority 决定‘谁能进入 SEC_CFG’，SEC_CFG 寄存器决定‘进入后能观察或配置什么’。

Firewall 候选 Offset	Register/信息	作用
0x004	F_SECCFG_ENABLE	check_en[0]、hide_en[1]
0x054	F_SECCFG_AUTHORITY	每个 UserId 的 R/W authority
0x078	SEC_CFG error clear	清 Firewall 错误状态
0x07C/0x080	error address	被拒绝的 48-bit 地址
0x084	error info	write[4]、userid[3:0]
0x088	error status	错误状态

- 这些 CSR 属于 Firewall，不属于 SEC_CFG 自身。
- hide 模式返回 OK 不代表安全成功，必须证明 Slave 无访问/副作用且错误快照正确。
- Firewall 候选 base 和完整 CSR 绑定继续由 OPEN-CONFLICT-014 管理。

11. DV 与 Test Case 建议

Test ID	场景	设计就绪	阻断
SECCFG-REG-001	地址与基本读	BLOCKED	OPEN-CONFLICT-015
SECCFG-STATUS-001	启动阶段/error-done-timeout	READY_FOR_MODEL	—
SECCFG-HWERR-001	ECC/TRNG/bus/watchdog 注入	READY_FOR_DV	—
SECCFG-FWERR-001	BL/FW 故障与 raw 值	BLOCKED	OPEN-CONFLICT-015
SECCFG-LCS-001	生命周期与非法值	BLOCKED	OPEN-CONFLICT-015
SECCFG-UID-001	160-bit 稳定性/端序	BLOCKED	OPEN-CONFLICT-015
SECCFG-DBG-001	cfg/output/实际 gate	BLOCKED	OPEN-CONFLICT-015
SECCFG-FW-001	未授权 UserId 访问	BLOCKED	OPEN-CONFLICT-014

Test ID	场景	设计就绪	阻断
SECCFG-RO-001	RO offset 写行为	READY_FOR_DV	—
SECCFG-RESET-001	reset 与动态镜像	READY_FOR_DV	—
SECCFG-ATOMIC-001	跨 word 一致性	BLOCKED	OPEN-CONFLICT-015
SECCFG-ORDER-001	阶段顺序防误判	READY_FOR_MODEL	—

全部 12 条用例均为 NOT_EXECUTED。 READY_FOR_MODEL/READY_FOR_DV 只表示具备开始实现测试的输入，不表示目标硬件已通过。

11.1 Evidence 最小集合

- DUT、RTL、eHSM BL/FW、BootROM/GSP build 和执行平台。
- 当前 UserId、LCS、reset 类型、Firewall 配置和注入方法。
- 原始 SEC_CFG/Firewall 寄存器 dump、日志和时间点。
- Expected 的 Source/版本、PASS/FAIL/INCONCLUSIVE 结论和 Owner。
- 环境不具备注入或观测能力时标记 BLOCKED，不得标记 PASS。

12. 编码门禁与未关闭项

待冻结项	Owner	关闭证据	当前影响
Base/size/instance	RTL/Integration	SRC-0022 或后继生成源 + readback	阻断产品 MMIO
FW error bit	eHSM BL/FW	匹配 image build 的 TRM/error header	仅 raw 记录
LCS 编码	Security/eFuse	唯一编码表及非法值策略	阻断 LCS API
Debug 规则	Security/RTL	scope、Owner、LCS、lock、认证与 128-bit 矩阵	阻断普通写 API
UID-valid	RTL/Platform	复位/启动稳定时刻 Evidence	阻断最终身份 PASS
64-bit 一致性	RTL/DV	snapshot/latch/CDC 合同	best-effort 限定

禁止事项 不得把截图 base、地址 0 占位、未定义 FW error/LCS/Debug 语义或 set/clear 别名写入产品代码；不得把未执行测试表述为 PASS。

13. 工程落盘与追踪

层级	工程路径
输入归档	source-vault/internal-specs/sec-cfg/SRC-0026/
来源卡/摄取	sources/source-cards/SRC-0026.md; sources/intake-reports/SRC-0026-sec-cfg-intake.md
冲突	sources/conflict-reports/CONFLICT-SRC-0026-SEC-CFG-ADDRESS-AND-SEMANTICS.md
机读模型	requirements/sec-cfg-register-map.yaml; requirements/sec-cfg-requirements.yaml
架构/接口	docs/03-architecture/sec-cfg-status-observation.md; docs/04-interfaces/sec-cfg-register-interface.md
主详设	docs/05-software-design/NGU800P 安全软件详细设计.md §5.9.2
测试	docs/06-verification/sec-cfg-test-design.md; tests/cases/sec-cfg/; tests/matrices/sec-cfg-traceability.yaml

附录 A：来源与截图清单

SRC-0026 共归档 12 张 PNG；第 9、10 张 SHA-256 一致，作为原始输入重复件保留。完整哈希见转录文件和 source-index.yaml。

截图	归档名	主题
01	purpose-and-sources	目的、边界、资料基线
02	address-and-boundary	地址、接口属性、功能边界
03	register-map-part1	完整寄存器表前半
04	register-map-and-status-part1	寄存器表后半、status 前半
05	status-part2	status 后半、轮询原则
06	hardware-error-part1	hardware error 前半
07	hardware-error-and-fw-error	hardware error 后半、FW error
08	lcs-uid-debug-part1	LCS、UID、Debug 前半
09/10	debug-firewall	Debug 后半、Firewall 关系；重复件

截图	归档名	主题
11	software-read-guidance	软件读取宏与 64-bit 方法
12	dv-tests-and-gaps	DV 建议与未关闭项

附录 B：审阅结论

- 可直接进入编码设计：寄存器 offset、raw snapshot 结构、已列 status/hardware-error bit、UID word 拼接、error-first 轮询、参数化 fake-MMIO 测试。
- 需在产品编码前关闭：base/size、FW error 位、LCS 编码、Debug 写策略、UID-valid、64-bit 一致性。
- 需与 Firewall 专题联合关闭：访问 authority、hide 响应安全判定及 Firewall 错误诊断 CSR。
- 当前工程资料可指导 test case 设计，但所有条目仍为 NOT_EXECUTED。